

Trabajo Práctico N°0

[TB024/75.29] Teoría de Algoritmos
Curso 01 Podberezski
Primer cuatrimestre de 2025

Alumno: RIVERO, JULIÁN AGUSTÍN Padrón: 112454 Email: jarivero@fi.uba.ar

Entrega N°1

Fecha de entrega: lunes, 31 de marzo de 2025, 00:00

1. Introducción

El presente informe reúne la documentación de la solución de la segunda parte del trabajo práctico n°0 de la materia Teoría de Algoritmos del curso 01 de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

2. Estructuras de datos

El algoritmo implementado utiliza la estructura **AVL**, siglas que derivan de sus creadores *Adelson-Velsky* y *Landis*. Este es un tipo de árbol binario de búsqueda balanceada, el cuál permite búsquedas, inserciones y eliminaciones en tiempo logarítmico.

Además, esta estructura permite iterar por rango en el intervalo [prioridad baja, prioridad alta] en tiempo de búsqueda inicial logarítmica, sumado a la cantidad de elementos en el intervalo.

Siendo n la cantidad de elementos y k la cantidad de elementos en un intervalo, el siguiente cuadro resume lo previo:

Operación	Complejidad
Búsqueda	$O(\log n)$
Inserción	$O(\log n)$
Eliminación	$O(\log n)$
Iteracion	$O(n)$
Iteracion por rango	$O(\log(n) + k)$

3. Complejidad Temporal y Espacial

El algoritmo simula la presencia de pilas dentro del árbol AVL, pero únicamente guarda la carta superior de cada pila. Dado esto, y considerando que no se almacenan todas las cartas en memoria, sino que se van añadiendo al AVL a medida que se procesan, la **complejidad espacial** del algoritmo es $O(p)$, donde p representa la cantidad de pilas totales.

A medida que el algoritmo procesa cada carta, realiza operaciones con las pilas dentro del AVL en tiempo logarítmico, gracias a la estructura utilizada. Esto da como resultado una **complejidad temporal** de $O(n \log p)$, donde n es la cantidad total de cartas y p es la cantidad de pilas en el AVL.

Nota: En el peor de los casos, la cantidad total de pilas puede coincidir con el número de cartas.

4. Estrategia Greedy y Optimo Local

El óptimo local consiste en elegir la pila cuya carta superior sea la menor posible pero mayor que la carta actual, o crear una nueva pila si no existe tal opción, minimizando así el número de pilas necesarias en cada decisión.

La estrategia greedy consiste en tomar iterativamente cada carta del mazo y aplicarle el criterio de óptimo local descrito, construyendo paso a paso una solución que aproxima el óptimo global.